Nuevas tendencias tecnológicas

BLOCKCHAIN

Ing. Romina Rontomé / Lic. Guillermo Barchiesi

IES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

¿Qué es el BlockChain?

Se trata de una tecnología disruptiva que está revolucionando internet.

Surge en el 2008, como pieza fundamental del proyecto **Bitcoin**.

Se construye sobre la base de 2 tecnologías ya existentes: las redes peer-to-peer y la criptografía.

¿Y qué es el BITCOIN?

El objetivo del proyecto **Bitcoin** no era otro que garantizar la seguridad, la transparencia y la privacidad entre los usuarios.

Surge como un movimiendo en contra de un escenario en el cual pocas empresas controlaban la industria de Internet.

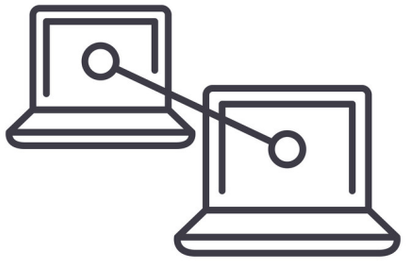
¿Por qué surge el Blockchain?

Es una respuesta a la centralización de información que tienen las empresas sobre los datos de las personas que usan internet.

Toda la información está concentrada en servidores de pocas empresas, sin garantías del uso que se hace de ella o de su integridad.

¿El Blockchain es algo novedoso?

El concepto sí, pero está basada en tecnologías que ya existían.



Usa las redes peer-to-peer, que nacieron en 1996, que básicamente permite compartir archivos entre computadoras sin pasar por un servidor central. Es la tecnología que permitió servicios innovadores como Napster o Torrent.

La criptografía permite proteger la integridad de la información y garantizar que sólo pueda ser manipulada y accedida por personas autorizadas.

Funcionamiento básico del Blockchain

Particularidades de esta tecnología

- Puede entenderse como una gran base de datos.
- Está distribuida y replicada en miles de computadoras interconectadas en todo el mundo.
- Es pública, porque sus datos están al alcance de todos.
- Es segura, gracias a su encriptación encadenada.
- Es transparente, porque las transacciones grabadas no se pueden ni eliminar ni modificar.
- Nadie la administra, es 100% descentralizada.

BITCON ≠ BLOCKCHAIN

La tecnología Blockchain nació con Bitcoin.

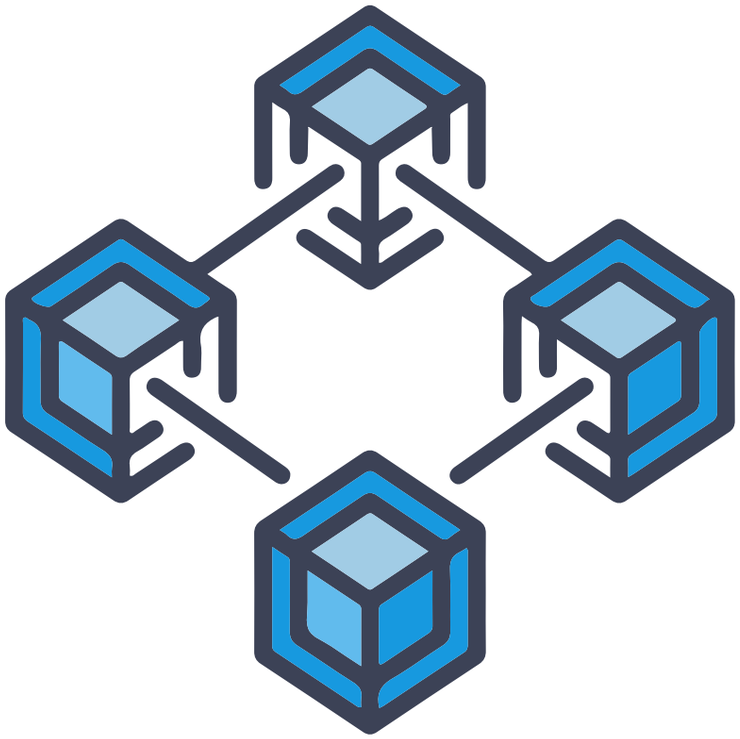
En líneas generales, Bitcoin es la recompensa económica que reciben todos aquellos nodos (computadoras o personas que ceden sus computadoras) por prestar su capacidad de almacenamiento para registrar datos en esta cadena de bloques.
Esto es lo que se conoce como el **minado**.

¿Quién Satoshi Nakamoto?

Es el alias de una persona o grupo de personas (no se sabe en realidad), que propuso acabar con los intermediarios (bancos), por medio de la descentralización de los procesos mediante cadenas de bloques.

Si lo pensamos, es una filosofía alineada con el OpenSource, que busca terminar con el control de pocos, especialmente en internet.

Beneficios principales

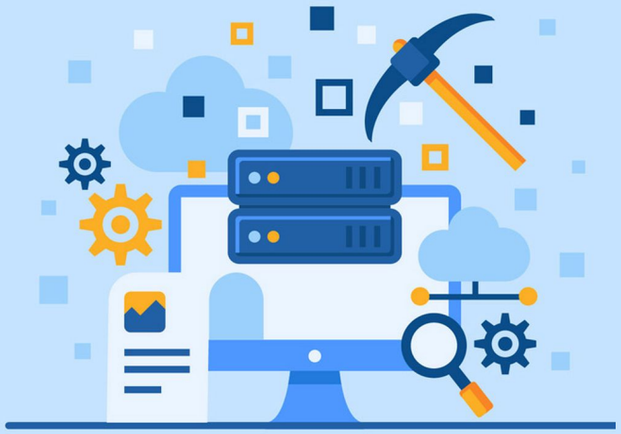


Confianza: el blockchain sólo puede ser accedido por personas autorizadas.

Seguridad: la información alojada en el blockchain son inalterables, garantizando la integridad de los datos.

Eficiencia: la gran cantidad de nodos de la red permite generar procesos más veloces.

¿Qué es la minería de datos?



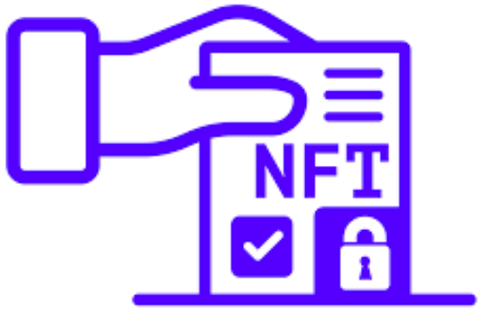
La minería de datos, minería de bloques o minería de criptomonedas es la práctica que, mediante la solución de cálculos muy complejos, permite anotar, verificar y sellar todas las transacciones que ocurren en un bloque (páginas) para sumarlo definitivamente a la cadena de bloques (libro mayor).

Por prestar tu equipo para este proceso, las personas reciben una recompensa económica.

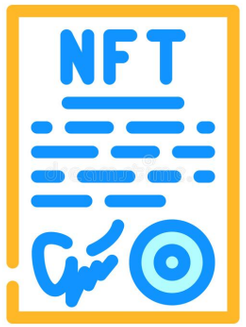
Usos posibles

Si bien el Blockchain surgió como tecnología de base para las criptomonedas, hoy ya se están viendo nuevos usos.

Activos Digitales



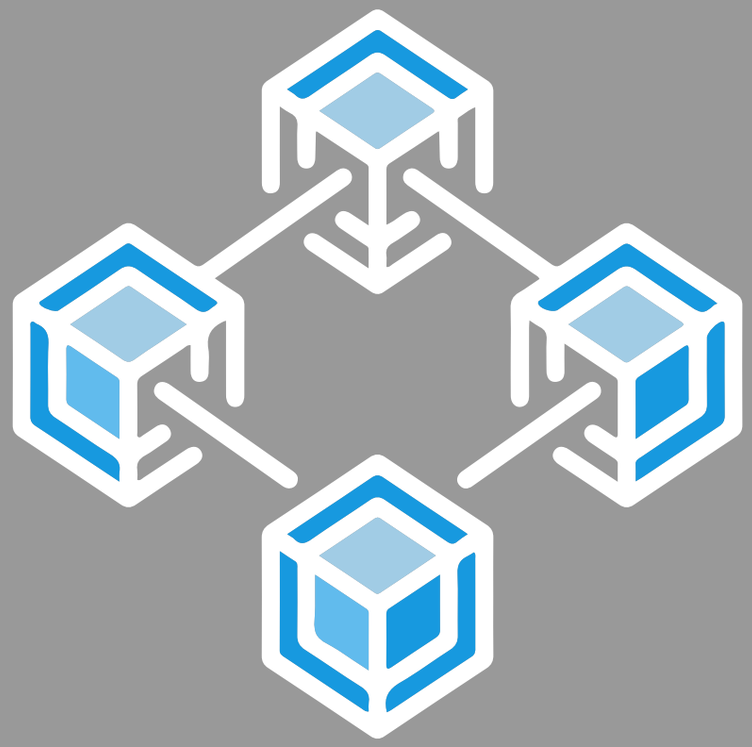
Votación
en Elecciones



Contratos
inteligentes

TRABAJO PRÁCTICO

- Investigar sobre usos y aplicaciones de la Blockchain, tanto actualmente como a futuro.
- Desarrollar las posibilidades de los NFTs.
- Investigar sobre las criptomonedas y explicar las diferencias de cada una.



Muchas Gracias

Ing. Romina Rontomé / Lic. Guillermo Barchiesi

IES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES